

一台六轴工业臂逆运动学的解分支、完备求解与根式不可解性： 基于数值测量的研究纪要

对象：珞石 SR5（非球腕六轴臂）。全部结论均可复现：仓库 `py_robot_library`，分支 `study/ik-branch-and-continuation`，实验在 `study/` 目录。

2026 年 10 月

摘要 给定一台无闭式解的六轴工业臂（珞石 SR5），本文用数值方法回答三个问题：(i) 同一位姿的多个逆解之间“是否同一分支”能否便宜判定；(ii) 无闭式解的臂能否用“先解近似臂、再参数连续延拓”的办法求全部解；(iii) 能否从伽罗瓦群判断 IK 有无根式解。主要实测结论：同一分支可以包含多个解（12 个解仅 2 个分支，覆盖层数 6），经典肩/肘/腕标签在本臂双向失效， $\det J$ 符号给出严格且（实测中）充分的 $O(1)$ 证书；延拓丢解的机制是 fold 处的二重根分化（分裂指数实测 0.39–0.48，理论 1/2），确定性补齐方案约 10 秒；复平面上绕 fold 的回路实测给出对换，由 10 条实测对换边生成的群含 S_6 子群（闭包阶 720），经 Harris 定理与 Abel–Ruffini 推出 **SR5 的 IK 无根式解**。全部实验脚本与数据在仓库内，十条头条命令有独立复跑记录。

1 引言：问题的来源

本研究起于一个工程实践中的猜想：同一末端位姿若有两个逆解属于不同分支，则从一条解到另一条的任何关节空间路径必然经过奇异位形，表现为操作度骤降。这个直觉用来在轨迹规划时判断“能否不换姿态地从 A 走到 B”。

这个直觉需要严格化，因为它有两处松动：什么是“分支”？（同一解集的不同点？还是别的）“骤降”有没有阈值？把这两处钉死后，直觉被拆成三个命题，命运各不相同：一个能证成定理，一个被构造性反例推翻，一个被精确化为“无通用阈值”。顺着这条线走下去，又牵出两个问题：这台臂没有闭式解（为什么、能不能绕过），以及 IK 方程的伽罗瓦群能不能被数值地测出来（能的话，“没有根式解”就成了一个可测量的问题）。

2 术语：先把“分支”钉死

设 q 为六维关节角， $FK(q)$ 为末端位姿，奇异集 $\Sigma = \{q : \det J(q) = 0\}$ （雅可比秩亏）。把 Σ 想成关节空间里的一组曲面，它们把空间切成若干连通块，每块叫一个 chamber（文献中叫 aspect, Borrel–Liégeois 1986）。

- **定义 A（几何）**：两解同分支 $\iff$ 存在全程不碰 Σ 的路径相连（同一 chamber）。
- **定义 B（提升）**：固定一条笛卡尔曲线，把每个解沿曲线连续提升成关节空间曲线；不同曲线 = 不同分支。

两者不等价：定义 B 在单点处区分每一个解（最细），定义 A 只看 chamber。一个 chamber 可以装好几个解，其个数是该覆盖的层数 d_C 。本课题实测 d_C 可达 6。

3 判分支：猜想的严格化与推翻

3.1 三层命运的实测

命题	真伪	依据
不碰 Σ 的路径 $\implies$ 同一分支	恒真	提升论证：路径本身是闭环的提升，叶片间只能经 Σ 相连

不同解 $\Rightarrow$ 不同分支	假	118 对解中 14 对被保间隙见证路径连通（含 8 对直线恰穿 Σ 两次的“绕路”）；负对照 68/68
操作度骤降可检出穿越	无通用阈值	操作度是六个奇异值的乘积，单值归零时乘积可以不小；阈值 0.005 行实测 6-12 对假阴

更稳的替代是 **det J 符号证书**：六自由度的雅可比方阵，穿过 Σ 必然变号，所以“符号不同 $\Rightarrow$ 必不同分支”是严格的（每个解一次雅可比）。代价是单向（同号不能反推）。

3.2 12 个解只有 2 个分支

某位姿 12 个解分成 6+/6- 两组，传递闭包后恰为 [6,6] —— 即该位姿只有 2 个 chamber，各装 6 个解。“解数”与“分支数”差 6 倍。多个位姿上，划分恰等于符号划分；仅有的几个残余（如 [4,3,1]）经加大途径点预算后全部闭合 (3/3)，机制是贪心走法在长走廊上预算耗尽，而非真有三个 chamber。经验定律（带机制解释）：**一般位姿处，分支划分 = det J 符号划分**。

3.3 经典标签失效

肩/肘/腕三元组在这台臂上既不必要也不充分：4 个标签三元组各恰出现两次且同标签两解 det J 反号（可证不同分支）；12 对标签不同却被连通，8 对标签相同却可证不同支。原因：这些名字假设了它们命名的奇异层，而 SR5 是腕部偏置 + 轴 2 // 3，奇异集不是那三层。

4 完备求解：没有闭式解怎么办

4.1 “没有闭式解”是可测的

逐对量六个关节轴的夹角与公垂距离：轴 4-6 公垂距离 0.136 m $\Rightarrow$ 后三轴不共点 $\Rightarrow$ 不满足 Pieper 条件。穷举 18 个单参数候选，唯一能让腕部三轴共点的是“第 5 连杆横向偏置 +0.1360 $\rightarrow$ 0”。这个近似臂命名为 SR0，其确定性闭式解每位姿 8 解、最差残差 8.0×10^{-10} 、约 70 ms，与 400 种子普查双向零遗漏。

4.2 延拓丢解的机制：重根分化

沿参数 s (link 5 y: 0 $\rightarrow$ 0.136 m) 走时，纤维实解数非单调：8 $\rightarrow$ 16 $\rightarrow$ 14 $\rightarrow$ 12 $\rightarrow$ 10。跟踪器停滞点全是二重根；“消亡”与“诞生”都发生在没被跟踪的解对上 —— 只跟踪单条分支的方法原理上看不到诞生。fold 谱（增广方阵系统：位姿正确 + det J = 0, 7 方程 7 未知）把 8 $\rightarrow$ 16 的跳变解析为四个独立二重根 (4 $\times$ 2=8)。纤维解数按实事件 ± 2 变化，消亡侧零噪声。

4.3 成本地图与适用边界

库内标准求解器 + 随机种子在本臂上不可用 (3 位姿 $\times$ 20 种子仅 1 解)；SR0 闭式 + 直线延拓 0.5 s（路径无阻时完备，有停滞则返回空集而非错解）；扫描 (5 点 $\times$ 80 种子) 约 10 s 是本课题测到最便宜的完备方案，但完备性是逐位姿验证的经验结论，不是本体保证。Raghavan-Roth 上界 16 在 s=0.66/0.70 的中间臂上被实测达到 (16 个环面不同且物理可达的实解)。适用边界：约 20-30% 的位姿处 SR0 无实解、同伦无从起步。

5 单值化群与根式不可解性

5.1 三类闭环（本课题的一个分层澄清）

闭环提升的根置换给出单值化群，但“闭环”有三类，不可混用：(i) 严格覆盖（避开判别像 $\Delta = \text{FK}(\Sigma)$ ）：轨道是唯一性域（比 aspect 细），实根上恒等；(ii) 本课题实测的见证路径类（投影可穿 Δ 、关节空间避开 Σ ）：轨道是 aspect，但只给出部分映射；(iii) 复闭环：全纤维上的真置换，对应伽罗瓦群。推论的推论：**避开 Δ 的实回路在实根上必为恒等**（唯一性域每格至多一解）—— 该预言经 58 次回路运行非空检验通过（存活回路全部恒等；凡有非平凡置换之处必有叶在 fold 消亡）。

5.2 绕 fold 的对换

复 s 平面绕 fold $s^* = 0.718354$ 的小圆 (半径 10^{-3}), 两个旋向都把两个合并根互换 (端点匹配 10^{-9} , 虚部残留 10^{-17}), 远根对照不动、空圆负对照不动。这是本课题第一个非恒等单值化测量, 也是“每 fold 恰好两支”的拓扑独立证实。

5.3 判定

确定性构造 $s=1$ 的全纤维 16 根 (10 实 + 6 复, 后者由消亡 fold 对绕上半平面小弧追踪而来); 7 个实 fold 的对换逐一测出, 另加 3 个复分支点 (复 s 平面普查找到 14 个新分支点) 的对换。10 条边的对换图连通分量为 $[6, 3, 3, 1, 1, 1, 1]$; 6 元分量上 5 条对换边的闭包阶实测 $720 = |S_6|$ 。 S_6 含单群 A_6 故不可解; 可解群的子群可解, 故全群不可解。由 Harris (一般基点处单值化群 = 伽罗瓦群) 与 Abel-Ruffini:

SR5 的逆运动学方程在工作空间函数域上无根式解。

两个限定: (i) 这不排除闭式消元 —— 16 次一元多项式存在, 断言论的是“比数值求它更好的根式写法不存在”; (ii) 这是复单值化群的结论, 与实例结构 (cuspidality、aspect、唯一性域) 是正交的两个问题。边表已经两种独立方法交叉验证 (根对追踪与全纤维复环在干净片段一致), 不一致处全部归因到三个已定位的仪器失误 (见下节)。

6 冗余臂侧记 (franka, 七轴)

纤维是连续统 (26–36 个聚类解); 自运动路径真实且宽敞 (沿零空间积分 + 逐步校正, 位姿保持 10^{-15} , 可走行 12 rad 以上); 经典标签在冗余臂上连 chamber 不变量都不是 (6 个解里 4 个沿位姿不变、保间隙的路径改变标签三元组)。franka 不是球腕 (腕部偏置 88 mm), 其闭式解的存在靠“先把偏置精确旋转化掉” (STEP1) —— 佐证 Pieper 条件充分不必要。

7 方法论: 仪器学与协作协议

本课题一半的价值在方法。工作约定两条主线: **结构优于采样** (凡用符号证书/增广方阵/确定性种子替代随机种子与阈值处, 结论从“大概率”变成“精确”); **仪器失误记录在案** (表现/根因/修法)。档案摘录:

- 只查路径端点导致假证书 (修法: 逐步整段验证);
- 零空间积分不校正位姿 (漂移 10^{-15} 级别才可信);
- 用噪声普查定位事件 (修法: fold 用增广系统算, 不是数出来);
- 对“随位形变化的量”取平均 (仪器失误 8: 轴指纹必须在单一位形测);
- 解的身份是环面问题 (普查会返回相差数百个 2π 的代表值, 解数被高估);
- 近奇异处无阻尼牛顿会“跳盆” (6.5 mm 位姿步跳出 1.9 rad); 信任域是必需品;
- 复数延拓三坑: 复参数写进实数数组静默丢虚部、回路起点角必须匹配纤维实例、实牛顿过不了 fold 合并点 (要绕复弧);
- 群论证书要有已知反例做回归测试 (“5-循环 + 双对换”原来会把可解的 D_5 误判为 A_5 ; 判据需加“逃出正规化子”检查)。

协作方式本身也值得记录: 两位 AI 研究者按“论断必带命令与数字、分歧用测量裁决、允许互相攻击”的协议异步协作, 全部实验为独立复跑; 本纪要的所有关键数字都经过第二方复现。

8 未决问题

1. 全单值化群是否为完整的 S_{16} (对换图还在生长, 复分支点普查可继续);
2. SR5 的判别像里有没有 cusp (七个二维切片均未发现; cuspidality 已被见证路径直接证明, cusp 只是充分机制);
3. 实单值化 (机器人真能走的闭环) 的完整结构;

- 4. 冗余臂自运动连通分量的真实计数（目前只有下界 13）；
- 5. IJRR 2024 的逐条对比尚未核对（抓取受限）。

9 附录：复现入口

内容	命令
十条头条命令	bash study/reproduce.sh（含 numpy 版本存档）
反例普查（14 对）	python3 -m study.exp02_pair_census --poses 5 --seeds 400 --resolve
划分与残余	python3 -m study.exp19_partition ... / exp32_singleton / exp34_residuals
SR0 完备解	python3 -m study.exp12_sr0_solver --poses 5 --seeds 400 --match 1e-3
fold 谱与重根	python3 -m study.exp21_endgame / exp23_fold_curves / exp25_deterministic_count
回路单值化	python3 -m study.monodromy [--robot sr0] --seeds 600
复环对换	python3 -m study.exp37_complex_loop
16 根全纤维 + 边表	python3 -m study.exp38_monodromy_group
复支点普查	python3 -m study.exp40_complex_branches --seeds 2000
群判定	python3 -m study.exp44_group_from_edges
边表对抗复核	python3 -m study.exp45_fold_loops
fold 普查源对比	python3 -m study.exp43_fold_census

—— 本纪要仅为回顾与总结之用，全部数据可在仓库中复现 ——